01 MON CARNET DE FORMATION

# Normes et réglementations des installations électriques

Diaporama V6 • 1 et 74

## Licence professionnelle CAIE • Formation 2026

Ce carnet t’accompagne pendant les trois journées. Tu y notes tes idées, tu compares tes réponses avec un binôme et tu conserves les points utiles pour tes affaires électriques.

| Journée 1 | Journée 2 | Journée 3 |
|---|---|---|
| 15 octobre 2026 | 16 novembre 2026 | 17 novembre 2026 |

**Prénom et nom**

**Entreprise et mission en alternance**

## Ce que je vais apprendre à faire

Identifier le périmètre d’une affaire, retrouver une source, poser une question utile et justifier une décision.

## Les rendez vous du carnet

| Parcours | Pages |
|---|---|
| Histoire, textes et lecture du CCTP | 2 à 5 |
| Familles de textes, réseaux et branchements | 6 à 9 |
| NF C15-100, protections et câbles | 10 à 16 |
| Construction, énergie et décisions de chantier | 17 à 21 |
| Préparation CCTP et références | 22 et 23 |

**Une question que j’apporte à la formation**

Télécharge ce PDF, clique dans les zones pour écrire, puis enregistre tes réponses.
Les cases se cochent directement. Les grands cadres accueillent tes notes libres.

02 ASSOCIATION

# Les débuts de l’électricité

Diaporama V6 • 3 et 4

Associe chaque nom à une contribution. Ajoute ensuite une date ou un mot clé entendu pendant la formation.

| Personne | Ma contribution et mon repère |
|---|---|
| Alessandro Volta | |
| Georg Simon Ohm | |
| André-Marie Ampère | |

Contributions à relier  pile électrique • loi reliant tension et courant • électromagnétisme

## La guerre des courants

| Acteur | Courant ou rôle défendu |
|---|---|
| Thomas Edison | |
| Nikola Tesla | |
| George Westinghouse | |

**Pourquoi le choix du courant change l’organisation du réseau**

**Mon anecdote ou mon dessin pour mémoriser**

03 STANDARDISATION

# L’harmonisation et la sécurité

Diaporama V6 • 5 à 9

## Les avantages de la standardisation

Quels avantages y a-t-il à standardiser un réseau électrique ?

| Avantage | Exemple ou effet concret |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

### Les paramètres à prendre en compte

04 REPÈRES À COMPLÉTER

# Les textes et l’origine d’une exigence

Diaporama V6 • 14 à 16

Pour une exigence, cherche d’abord ce qui la fonde. Plusieurs cadres peuvent se cumuler.

| Famille | Un exemple de texte ou de pièce | Qui le porte ou l’établit |
|---|---|---|
| Loi et code | | |
| Décret et arrêté | | |
| Norme | | |
| Contrat et CCTP | | |

**Une norme volontaire**

**Une norme rendue obligatoire par un texte réglementaire**

**Une norme imposée de fait dans la pratique professionnelle**

**Une exigence contractuelle**

**Question de binôme  Où retrouver la preuve d’une exigence annoncée oralement ?**

Repère  Le CCTP décrit les prestations du marché. Une mention dans le CCTP doit se lire avec le périmètre et les autres pièces.

05 ACTIVITÉ EN BINÔME

# La lecture du CCTP avant commande

Diaporama V6 • 11 à 13

5 à 8 minutes • dossier BELZ de 2022 • § 3.11 • page 19/23

## La connectique à confirmer

Le dossier décrit un tiroir optique 19 pouces, six brins, des connecteurs LC et une fibre multimode. Il indique aussi que le type de connectique reste à confirmer.

Souligne l'incertitude. Rédige une question précise au maître d'œuvre avant la commande.

**L'information qui reste à confirmer**

**Ma question au maître d'œuvre**

**Ce que sa réponse change pour le matériel à commander**

**La trace que je conserve**

## Une deuxième piste de lecture

Dans les pages de références projetées, repère la clause de superposition. Quelle pièce faut il obtenir pour connaître l'ordre de priorité en cas de contradiction ?

**Après l'échange  Ma question améliorée**

Le dossier s'analyse dans son contexte de 2022. Une remise à l'étude en 2026 demande de qualifier à nouveau l'opération et ses dates.

06 CLASSEMENT

# Les familles de textes

Diaporama V6 • 17 et 18

Écris la lettre de la famille principale. Ajoute une seconde lettre si tu peux justifier le cumul.

**A Réseau de distribution B Livraison client C Installations électriques**
**D Incendie E Construction F Sécurité des travailleurs**

| Situation du diaporama | Famille ou familles |
|---|---|
| Remplacement d’un câble dans une école | |
| Lotissement de huit parcelles | |
| Borne IRVE dans un parking privé | |
| Travaux sous tension sur un TGBT | |
| Immeuble collectif avec exigence d’accessibilité | |
| Poste HTA/BT pour une usine | |
| Classement feu des câbles dans un IGH | |
| Réseau BT de distribution en voirie | |
| Habilitation B2V d’un salarié | |
| Implantation d’un tableau et accessibilité | |

**Une situation que je choisis et ma justification**

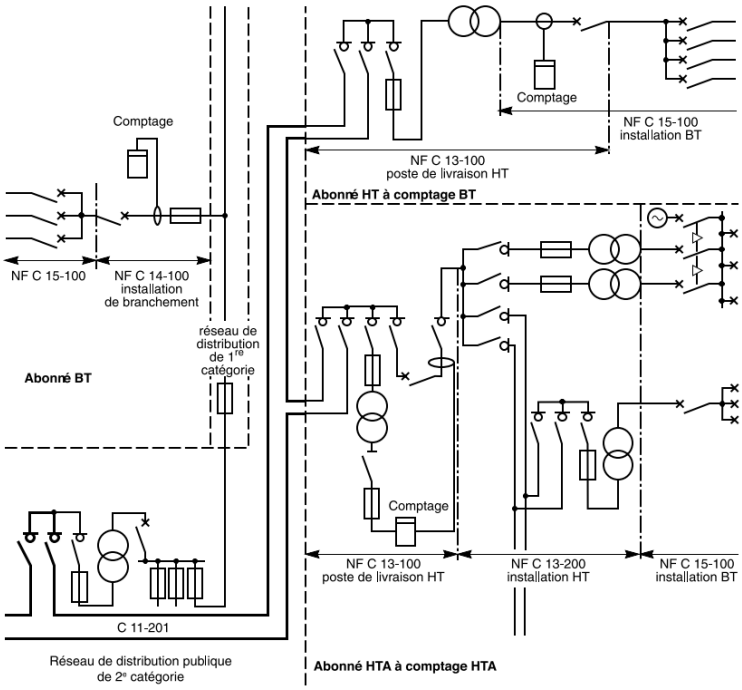
**La preuve à chercher et l’information qui me manque**

**Après l’échange Le classement que je corrige**

07 SCHÉMA À ANNOTER

# Le réseau et la livraison au client

Diaporama V6 • 19 à 24




**Repérage réseau et livraison • Guide de l'Installation Électrique 2017, Schneider Electric • repris du diaporama**

Sur le schéma, entoure un point de livraison. Repère ensuite un ouvrage de distribution, un branchement et une installation du client.

**Où commence l'installation du client dans le cas choisi**

| |
|---|
| |

| Repère | Ce que je retiens |
|---|---|
| GRD et interlocuteur à contacter | |
| AGCP et CCPI | |
| Branchement individuel et collectif | |
| Type 1 et type 2 | |

**La donnée que je demanderais avant d'étudier la liaison privée**

| |
|---|
| |

Repères du diaporama  Branchement BT à puissance limitée ≤ 36 kVA. Localiser le PDL sur les documents du GRD. La limite de propriété ne suffit pas à le localiser.

08 SITUATION 1 SUR 7

# Le branchement individuel

Diaporama V6 • 31 et 32

La NF C14-100 s’applique à un branchement individuel.

Cadres retenus ☐ Réglementaire ☐ Normatif ☐ Contractuel

**Notes**

09 LECTURE DE PLAN

# L’exemple du lotissement

Diaporama V6 • 25 à 30

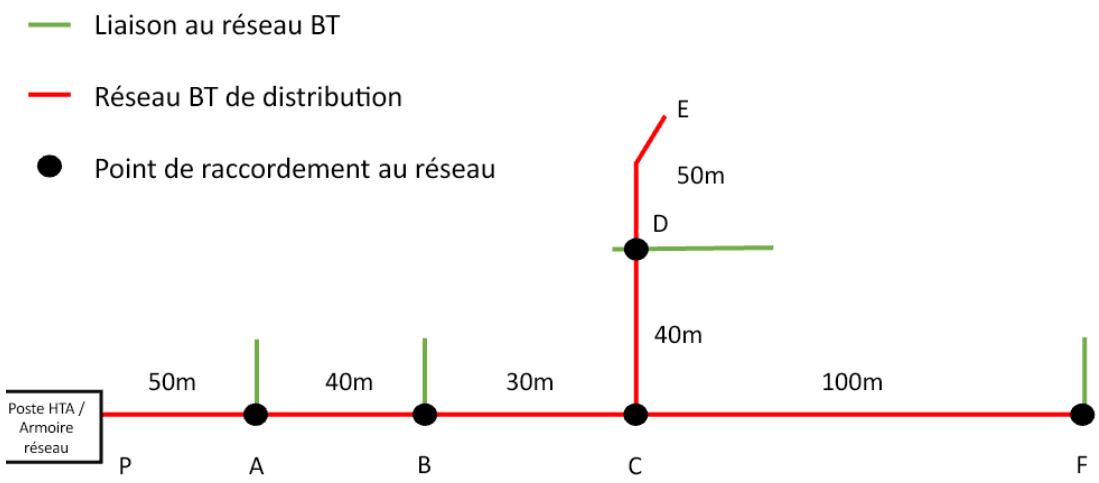



**Schéma des canalisations du lotissement • repris de la slide 29 du diaporama V6**

Retrouve le poste, les tronçons et les longueurs. Le but est de repérer les données utiles à l’étude.

**Les données nécessaires avant de calculer un tronçon**

| |
|---|
| |

| Repère illustré dans le PPT | Valeur et conditions notées en séance |
|---|---|
| Liaison au réseau pour une parcelle | |
| Antenne non évolutive | |
| Section de réseau par défaut | |
| Départ de poste après calcul de charge | |

**Pourquoi une section générique ne remplace pas les vérifications du cas**

| |
|---|
| |

Puissance, pondération, pose, longueurs et chutes de tension : garde les conditions associées aux valeurs présentées.

10 CARTE DES RÉFÉRENCES

# La série NF C15-100 de 2024

Diaporama V6 • 33 à 40

La série compte 21 normes. Ses parties peuvent évoluer séparément. Complète le sujet de chaque référence.

| Référence | Sujet à retrouver |
|---|---|
| NF C15-100-1 | |
| NF C15-100-7-701 | |
| NF C15-100-7-704 | |
| NF C15-100-7-722 | |
| NF C15-100-7-756 | |
| NF C15-100-8-1 | |
| NF C15-100-10 | |
| NF C15-100-11 | |

## Les dates à distinguer

| Repère | Ce qu'il signifie |
|---|---|
| Édition 2002 et amendements | |
| Arrêté habitation du 3 août 2016 | |
| Publication de la série 2024 | |
| Septembre 2025 | |

### Les dates et les pièces que je demande pour une affaire réelle

Repère La référence professionnelle 2024 et l'édition citée par la réglementation répondent à deux questions à examiner ensemble. Les exigences du marché se lisent aussi.

11 SITUATION 2 SUR 7

# Le logement neuf en 2026

Diaporama V6 • 41 et 42

Un logement neuf, dont le permis est déposé en octobre 2026, doit respecter la NF C15-100.

Cadres retenus ☐ Réglementaire ☐ Normatif ☐ Contractuel

**Notes**

12 SITUATION 3 SUR 7

# Les prises supplémentaires du CCTP

Diaporama V6 • 43 et 44

Un CCTP exige deux prises de courant supplémentaires dans chaque bureau.

Cadres retenus ☐ Réglementaire ☐ Normatif ☐ Contractuel

**Notes**

13 ASSOCIATION

# Les fonctions des protections

Diaporama V6 • 45 et 47

Relie le phénomène à la fonction utile. Ajoute une donnée à obtenir avant de choisir l'appareil.

| Phénomène | Fonction ou appareil | Donnée à obtenir |
|---|---|---|
| Surcharge ou court-circuit | | |
| Courant différentiel résiduel | | |
| Surtension transitoire | | |

Mots à placer  disjoncteur • fonction différentielle DDR • parafoudre

**La différence entre interrupteur et disjoncteur différentiels**

**Le rôle du conducteur de protection PE**

**Mon schéma ou mon exemple pour comprendre un défaut**

Un interrupteur différentiel s'associe à une protection contre les surintensités. Le choix et la coordination des protections demandent les données de l'installation.

14 SITUATION 4 SUR 7

# Le DDR dans le logement neuf

Diaporama V6 • 46 et 47

La présence d’un DDR 30 mA dans un logement neuf.

Cadres retenus ☐ Réglementaire ☐ Normatif ☐ Contractuel

**Notes**

15 DÉCODAGE

# La réaction au feu des câbles

Diaporama V6 • 48 à 59

Retrouve les sept classes principales, puis explique les critères complémentaires.

### Les classes principales de réaction au feu

| Code | Ce qu'il décrit | Un repère de classement |
|---|---|---|
| s | | |
| d | | |
| a | | |

### Lecture d'un classement

## Cca-s2,d2,a2

### Je traduis chaque partie du code

16 SITUATION 5 SUR 7

# Le câble habituel dans tous les bâtiments

Diaporama V6 • 60 et 61

« J’utilise le câble habituel R2V dans tous les types de bâtiments. »

Cadres retenus ☐ Réglementaire ☐ Normatif ☐ Contractuel

**Notes**

17 CHAMP À QUALIFIER

# Le bâtiment et la construction

Diaporama V6 • 62 et 64

| Repère | Sujet traité | Information nécessaire |
|---|---|---|
| RE 2020 | | |
| Code de la construction et de l'habitation | | |
| Arrêté habitation du 3 août 2016 | | |
| NF C15-100-8-1 | | |

## Les trois situations de construction du PPT

| Situation | Cadre à examiner et question à poser |
|---|---|
| Maison neuve pour la location | |
| Maison neuve pour l'usage propre du propriétaire | |
| Immeuble collectif neuf | |

**Ce que je dois confirmer avant de conclure sur l'accessibilité**

**Le point de vigilance pour des travaux dans l'existant**

Le tableau porte sur des situations de construction. Pour l'existant, le champ des travaux se recherche dans les textes propres à l'opération.

18 SITUATION 6 SUR 7

# L’accessibilité dans un logement

Diaporama V6 • 63 et 64

Un chargé d’affaires écarte les règles d’accessibilité dans un logement.

Cadres retenus ☐ Réglementaire ☐ Normatif ☐ Contractuel

**Notes**

19 CALCUL ET OBSERVATION

# L’efficacité énergétique

Diaporama V6 • 65 à 67

| Levier | Une idée applicable dans mon entreprise |
|---|---|
| Concevoir | |
| Mesurer | |
| Agir puis vérifier | |

## L’exercice d’éclairage du diaporama

Hypothèses pédagogiques : puissance constante de 100 W, 2 000 h par an au départ, puis 1 200 h. Le besoin d’éclairage est couvert dans les deux cas.

**E en kWh = P en kW × t en h**

| Grandeur | Situation initiale | Horaires adaptés |
|---|---|---|
| Puissance en kW | | |
| Durée annuelle en h | 2 000 | 1 200 |
| Énergie annuelle en kWh | | |

**Mon calcul de l’écart annuel**

**Les données que je vérifierais dans la réalité**

**Après l’échange  Ce que ce calcul permet de conclure**

Une classe EE demande une évaluation normative distincte. Ce seul calcul d’éclairage ne permet pas de l’attribuer.

20 SITUATION 7 SUR 7

# La demande de raccordement sans coupure

Diaporama V6 • 70 à 72

Un tableau BT est en service. Une nouvelle machine nécessite l’ajout d’un départ. Le client demande un raccordement sans coupure pour éviter l’arrêt de production.

Cadres retenus ☐ Réglementaire ☐ Normatif ☐ Contractuel

**Notes**

21 REPÈRES ET NOTES

# Les responsabilités et la trace écrite

Diaporama V6 • 73 et 74

| Repère | Fondement et conséquence à noter |
|---|---|
| Responsabilité civile | |
| Responsabilité pénale | |
| Responsabilité contractuelle | |

La responsabilité contractuelle appartient au champ civil. Ces repères peuvent se cumuler selon les faits.

**Notes**

22 MÉTHODE À RÉUTILISER

# La préparation à l’analyse du CCTP

Diaporama V6 • 1 et 74

La dernière demi-journée est consacrée au dossier CCTP et à l’évaluation. Applique la même démarche sur chaque point du dossier.

| Étape | Ma question de travail |
|---|---|
| Périmètre | Quel bâtiment, quelle opération et quelle date ? |
| Exigence | Que demande précisément le dossier ? |
| Source | Quel texte, quelle édition ou quelle clause le prouve ? |
| Information manquante | Qui peut confirmer ce point ? |
| Action et trace | Que faire et que conserver avant de poursuivre ? |

Contexte du dossier BELZ : 2022. Une hypothèse de projet repris en 2026 doit être annoncée et analysée séparément.

### Notes

23 RESSOURCES

# Les références pour retrouver les textes

Diaporama V6 • Sources du diaporama V6

Références de repérage consultées le 6 octobre 2026. Pour une affaire réelle, vérifie la version, le champ et les dates applicables.

## Normes et branchements

AFNOR La série NF C15-100 et son application

AFNOR Catalogue des parties de la série NF C15-100

AFNOR NF C15-100-8-1 Efficacité énergétique

Enedis Référentiel technique des branchements BT

Enedis Documentation de raccordement

## Logement et accessibilité

Légifrance Arrêté habitation du 3 août 2016 Article 2

Légifrance Arrêté habitation du 3 août 2016 Article 4

Légifrance CCH R162-5 Maisons individuelles

## Incendie et prévention

Légifrance ERP Article EL10 Canalisations

Légifrance Arrêté du 17 mai 2024

Légifrance Code du travail R4544-4

Légifrance Code du travail L4121-2

INRS ED6345 Le risque électrique

## Marché et documents de formation

Légifrance Code civil Article 1103

Diaporama de référence : Normes et règlementations CAIE 2026 V6.
Dossier BELZ : CCTP Électricité CFO CFA de 2022, § 3.11, page 19/23.
Visuels repris du diaporama : MEGE, Schneider Electric, plans de formation.